

# Les nombres décimaux

Un nombre décimal, c'est un nombre à virgule (2,5 ; 0,75). La virgule prolonge le tableau de numération : après les unités viennent les dixièmes, les centièmes...



## La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

### MOTS CLÉS

**Virgule, partie entière, dixième, centième**

### LE SECRET

**Après la virgule, les rangs continuent vers la droite**

### OUTIL

**Le tableau de numération, prolongé après la virgule**

## À quoi ça sert ?

Les décimaux servent à être précis : un fruit à 2,45 €, une taille de 1,65 m, un chrono de 10,25 s. Dire qu'un requin nage à 2,75 m/s est plus exact que 3 m/s.

## Un peu d'histoire

« Décimal » vient de dix : on compte en base 10. En 1585, Simon Stevin montre l'intérêt d'écrire les dixièmes et centièmes ; la virgule se répand au début du XVIIe siècle.

### Définition : les nombres décimaux

Un nombre décimal a une partie entière et une partie décimale, séparées par une virgule. Dans 3,45, la partie entière est 3 et la partie décimale vaut 45 centièmes.

### Le nombre 3,45

| Données | Unités | , | Dixièmes | Centièmes |
|---------|--------|---|----------|-----------|
| Chiffre | 3      | , | 4        | 5         |
| Vaut    | 3      |   | 0,4      | 0,05      |

$$3,45 = 3 + 0,4 + 0,05.$$

Chaque chiffre selon son rang, même après la virgule :  $3,45 = 3 + 0,4 + 0,05$ .

## Propriétés : les nombres décimaux

### La virgule sépare

Partie entière à gauche, partie décimale à droite :  $3,45 \rightarrow 3$  et 45 centièmes.

### Les rangs continuent

Après la virgule : dixièmes, puis centièmes, puis millièmes.

### Comparer

Même nombre de décimales ( $0,5 = 0,50$ ), puis on compare rang par rang.

## Méthode : les nombres décimaux

### 1. Je lis le rang

1er après la virgule = dixièmes, 2e = centièmes, 3e = millièmes.

### 2. J'ajoute des zéros

Pour comparer ou poser :  $0,5 = 0,50$ , la valeur ne change pas.

### 3. J'aligne les virgules

Pour additionner : virgule sous virgule, puis on calcule.

## Selon ce que l'on cherche

### Lire $\rightarrow$ écrire

D'une fraction décimale au nombre :  $25/10 = 2,5$ .

### Comparer

Même nombre de décimales, puis rang par rang :  $2,50 > 2,45$ .

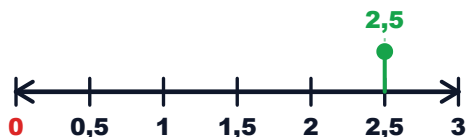
### Calculer

Additionner (virgules alignées) ;  $\times/\div$  par un entier en pensant en dixièmes.

## Exemples corrigés

### Lire et écrire

On a la fraction  $25/10$ .  
Écris-la en nombre décimal.



$25/10$ , c'est 25 dixièmes. 20 dixièmes font 2 unités, il reste 5 dixièmes. Donc  $25/10 = 2,5$ .

### Le rang d'un chiffre

On donne le nombre 12,764.  
Quel est le chiffre des dixièmes ?

#### Les rangs de 12,764

| Données | Dizaines | Unités |
|---------|----------|--------|
| Chiffre | 1        | 2      |

Après la virgule : dixièmes (7), centièmes (6), millièmes (4).

Juste après la virgule, c'est le rang des dixièmes : 7.  
Puis 6 aux centièmes et 4 aux millièmes.

### Comparer deux prix

Un jus à 2,5 € et un autre à 2,45 €.

Lequel est le plus cher ?

#### 2,5 ou 2,45 ?

| Données | Unités | , | Dixièm |
|---------|--------|---|--------|
| 2,50    | 2      | , | 5      |
| 2,45    | 2      | , | 4      |

Mêmes unités. 5 dixièmes dépassent 4 : 2,5 est plus grand.

On écrit  $2,5 = 2,50$ . Mêmes unités : on compare les dixièmes,  $5 > 4$ . Le jus à 2,5 € est le plus cher.

### Additionner

On calcule  $3,45 + 1,7$ .

Combien font  $3,45 + 1,7$  ?

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
|       | 3 | , | 4 | 5 |
| +     | 1 | , | 7 | 0 |
| <hr/> |   |   |   |   |
|       | 5 | , | 1 | 5 |

On écrit  $1,7 = 1,70$ , puis virgule sous virgule. On additionne colonne par colonne :  $3,45 + 1,70 = 5,15$ .

### Pièges à éviter

Croire que 2,45 dépasse 2,5 :  $2,5 = 2,50$ , et 50 centièmes valent plus que 45.

Confondre les rangs : dans 5,83, le 8 est aux dixièmes, le 3 aux centièmes.

Additionner sans aligner les virgules : on écrit  $1,7 = 1,70$ , puis virgule sous virgule.

### À retenir

Un décimal = une partie entière + une virgule + une partie décimale.

Après la virgule : dixièmes, centièmes, millièmes.

On peut ajouter des zéros à droite sans changer le nombre :  $0,5 = 0,50$ .

## Exercices corrigés : les nombres décimaux

1. Écris  $7/10$  en nombre décimal, puis donne le chiffre des dixièmes de 12,764.

**Correction :**

$7/10 = 7$  dixièmes  $= 0,7$ . Dans 12,764, le premier chiffre après la virgule est 7 : c'est le chiffre des dixièmes.

**2. Quel est le plus petit : 0,305 ou 0,35 ?**

**Correction :**

On écrit  $0,35 = 0,350$ . On compare 305 millièmes et 350 millièmes : 305 est plus petit. Donc 0,305.

**3. Calcule  $3,45 + 1,7$ .**

**Correction :**

On écrit  $1,7 = 1,70$ , on aligne les virgules :  $3,45 + 1,70 = 5,15$ .

**4. Un objet coûte 2,5 €. Combien coûtent 6 objets ? Puis calcule  $9,6 \div 3$ .**

**Correction :**

$2,5 \times 6 = 15$ , donc 15 €. Pour la division :  $9,6 = 96$  dixièmes,  $96 \div 3 = 32$ , soit 32 dixièmes  $= 3,2$ .